Normalización a 3FN

INF-239 Bases de Datos - Tarea 2

José Pablo Reyes Navarrete Joaquín Tomás Vásquez Ossio

9 de Octubre de 2026

Introducción

El presente documento detalla el proceso de normalización hasta la Tercera Forma Normal (3FN) basado en las vistas de usuario entregadas en el anexo de la tarea: **Vista 1: Comprobante de Reserva de Hora** y **Vista 2: Ficha de Atención**. Adicionalmente, el proceso se ajusta para reflejar el diseño relacional robusto desarrollado en la Tarea 1, implementando claves subrogadas (IDs auto-incrementales) como mejores prácticas.

Forma No Normalizada (FNN)

Se identifican todos los atributos presentes en los comprobantes, incluyendo los grupos repetitivos correspondientes a los diagnósticos y las recetas, considerando la cita como eje central.
Reporte_Clínico(id_cita, fecha_hora, estado_cita, rut_paciente, nombre_paciente, prevision, fecha_nac, sexo, telefono, comuna_paciente, rut_medico, nombre_medico, email_medico, especialidad, codigo_centro, nombre_centro, comuna_centro, region_centro, motivo_consulta, observaciones, {codigo_cie10, descripcion_cie10}, {medicamento, dosis, dias_tratamiento})

Primera Forma Normal (1FN)

Regla: Eliminar grupos repetitivos. Todos los atributos deben ser atómicos.
Se separan los diagnósticos y las recetas en nuevas tablas, vinculándolas mediante la clave primaria de la cita/atención.

- **Cita_Atencion**(id_cita, fecha_hora, estado_cita, rut_paciente, nombre_paciente, prevision, fecha_nac, sexo, telefono, comuna_paciente, rut_medico, nombre_medico, email_medico, especialidad, codigo_centro, nombre_centro, comuna_centro, region_centro, motivo_consulta, observaciones)
- **Atencion_Diagnostico**(id_cita, codigo_cie10, descripcion_cie10)
- **Receta**(id_cita, medicamento, dosis, dias_tratamiento)

Segunda Forma Normal (2FN)

Regla: Debe estar en 1FN y no deben existir dependencias parciales.
En **Atencion_Diagnostico**, el atributo *descripcion_cie10* depende funcionalmente solo de *codigo_cie10*, no de *id_cita*. Por lo tanto, se separa. En **Receta**, agregaremos una clave primaria subrogada *id_receta* para manejar eficientemente cada línea prescrita.

- **Diagnostico**(codigo_cie10, descripcion_cie10)

- **Atencion_Diagnostico**(id_cita, codigo_cie10)
- **Receta**(id_receta, id_cita, medicamento, dosis, dias_tratamiento)
- *La tabla Cita_Atencion se mantiene igual que en 1FN.*

Tercera Forma Normal (3FN)

Regla: Debe estar en 2FN y no deben existir dependencias transitivas (atributos que dependan de otros atributos que no son clave primaria).

Identificamos las siguientes dependencias funcionales en **Cita_Atencion**:

- *rut_paciente* → nombre_paciente, prevision, fecha_nac, sexo, telefono, comuna_paciente
- *rut_medico* → nombre_medico, email_medico
- *codigo_centro* → nombre_centro, comuna_centro, region_centro

Para cumplir con la 3FN y las reglas de negocio de la Tarea 1, separamos las entidades fuertes, extraemos los atributos clínicos a una tabla **Atencion** (relación 1:1 con la cita), implementamos tablas de dominio para los catálogos y agregamos claves subrogadas (IDs) para optimizar las relaciones.

Modelo Final en 3FN (Acorde a Tarea 1)

- **Prevision**(id_prevision, nombre)
- **Estado_Cita**(id_estado, nombre)
- **Especialidad**(id_especialidad, nombre)
- **Centro_Medico**(id_centro, codigo_interno, nombre, comuna, region)
- **Paciente**(id_paciente, rut, nombre_completo, fecha_nac, sexo, *id_prevision (FK)*, telefono, comuna)
- **Medico**(id_medico, rut, nombre_completo, email)
- **Medico_Especialidad**(*id_medico (FK)*, *id_especialidad (FK)*)
- **Medico_Centro**(*id_medico (FK)*, *id_centro (FK)*)
- **Cita**(id_cita, fecha_hora, *id_paciente (FK)*, *id_medico (FK)*, *id_centro (FK)*, *id_especialidad (FK)*, *id_estado (FK)*)
- **Atencion**(*id_cita (FK/PK)*, motivo_consulta, observaciones)
- **Diagnostico**(codigo_cie, descripcion)
- **Atencion_Diagnostico**(*id_cita (FK)*, *codigo_cie (FK)*)
- **Receta**(id_receta, *id_cita (FK)*, medicamento, dosis, dias_tratamiento)